

FarmaTrack — Prototipo funcional

Entregable de presentación · Frontend desplegado en producción, contra un backend real (mínimo, en memoria) con los mismos contratos del backend hexagonal definitivo.

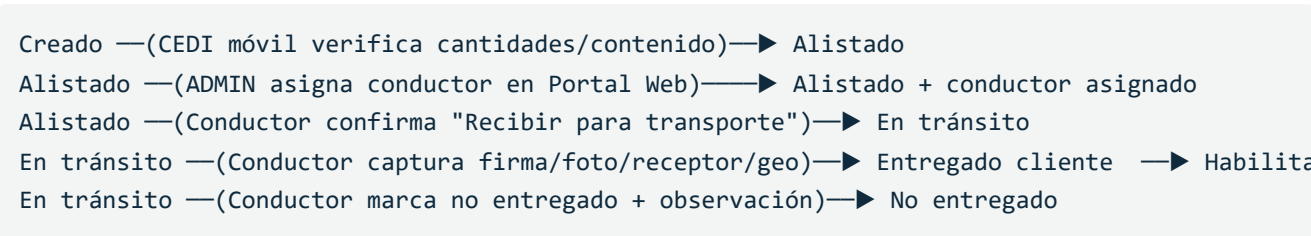
 **Demo en vivo:** <https://farmatrack-iprocess.vercel.app>  **API del demo:** <https://farmatrack-demo-server.onrender.com> (el servidor gratuito de Render "duerme" tras inactividad — el primer request puede tardar ~30s en despertar)

1. Resumen ejecutivo

FarmaTrack es el sistema de trazabilidad de entregas para una empresa de distribución farmacéutica con varios CEDIs a nivel nacional. Resuelve un problema muy concreto: hoy la facturación se emite *antes* del despacho, sin evidencia real de que el pedido llegó a su destino. FarmaTrack invierte ese orden — la entrega se confirma con firma, foto, cédula del receptor y geolocalización, **y solo entonces se habilita la facturación** — mientras el destinatario final puede seguir su pedido, ver la evidencia de su propia entrega, y consultarlo sin necesidad de crear una cuenta.

Este prototipo cubre 4 experiencias (Portal Web del CEDI/Administración, App CDI móvil de verificación, App del Conductor, Portal del Cliente), desplegadas públicamente y compartiendo datos en tiempo real entre dispositivos — no es una demo local aislada.

2. Máquina de estados (actualizada con el feedback de gerencia)



- **"Verificado" y "Alistado" se unificaron en un solo estado.** El brief original ya definía "Alistado" como "verificación en el CEDI" — separar ambos habría creado dos timestamps para el mismo evento sin un actor distinto entre ellos. La verificación desde el móvil CDI es lo que produce el estado Alistado.
- **La asignación de conductor se queda en el Portal Web, exclusiva de ADMIN.** Asignar requiere comparar todas las rutas/conductores a la vez (una tabla) — es una tarea de escritorio, no de "una pantalla, un objetivo" como el móvil. El perfil CDI se enfoca 100% en verificar contenido.
- **El login ahora redirige a 3 experiencias distintas según rol:** ADMIN → Portal Web (/pane1), CEDI → App de verificación (/cdi , nueva), CONDUCTOR → App de entregas (/conductor , sin

cambios).

3. Pantallas construidas

Portal Web (exclusivo ADMIN)

1. Inicio de sesión — Público (previo a autenticación) · `POST /api/users/login`

FarmaTrack
Ingresa con tu cuenta corporativa

CORREO CORPORATIVO
maria.rodriguez@farmatrack.co

CONTRASEÑA
••••••••

Ingresar al sistema

Demo: cualquier correo de la lista · contraseña farmatrack123

[← Volver](#)

2. Panel operativo (dashboard) — ADMIN · GET /api/deliveries , GET /api/routes

FarmaTrack
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

CEDIs

Maria Rodríguez
CEDI

CERRAR SESIÓN

Panel operativo

jueves, 9 de julio de 2026 — datos de demostración

ENTREGAS ACTIVAS

5

ENTREGADAS HOY

3

EN ALISTAMIENTO

1

ALERTAS CRÍTICAS

2

RUTAS ACTIVAS

Ver todas →

RUTA	CEDI	CONDUCTOR	ESTADO
R-014	Bogotá	Carlos Peña	EN CURSO
R-015	Bogotá	— sin asignar	CREADA
R-016	Bogotá	Luis Moreno	ENTREGADA A TRANSPORTADOR
R-011	Medellín	Ana Ruiz	COMPLETADA
R-009	Cali	TransUrb (tercero)	CON NOVEDAD

ALERTAS QUE REQUIEREN ACCIÓN

2

FARMA-00227

Punto cerrado, reprogramar entrega para mañana en la mañana.

FARMA-00150

No había persona autorizada para recibir producto de cadena de frío. Reprogramado.

3. Entregas — listado y filtros — ADMIN · GET /api/deliveries

FarmaTrack
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

CEDIs

Maria Rodríguez
CEDI

CERRAR SESIÓN

Entregas (12 registros)

Estado unificado de todos los pedidos en curso

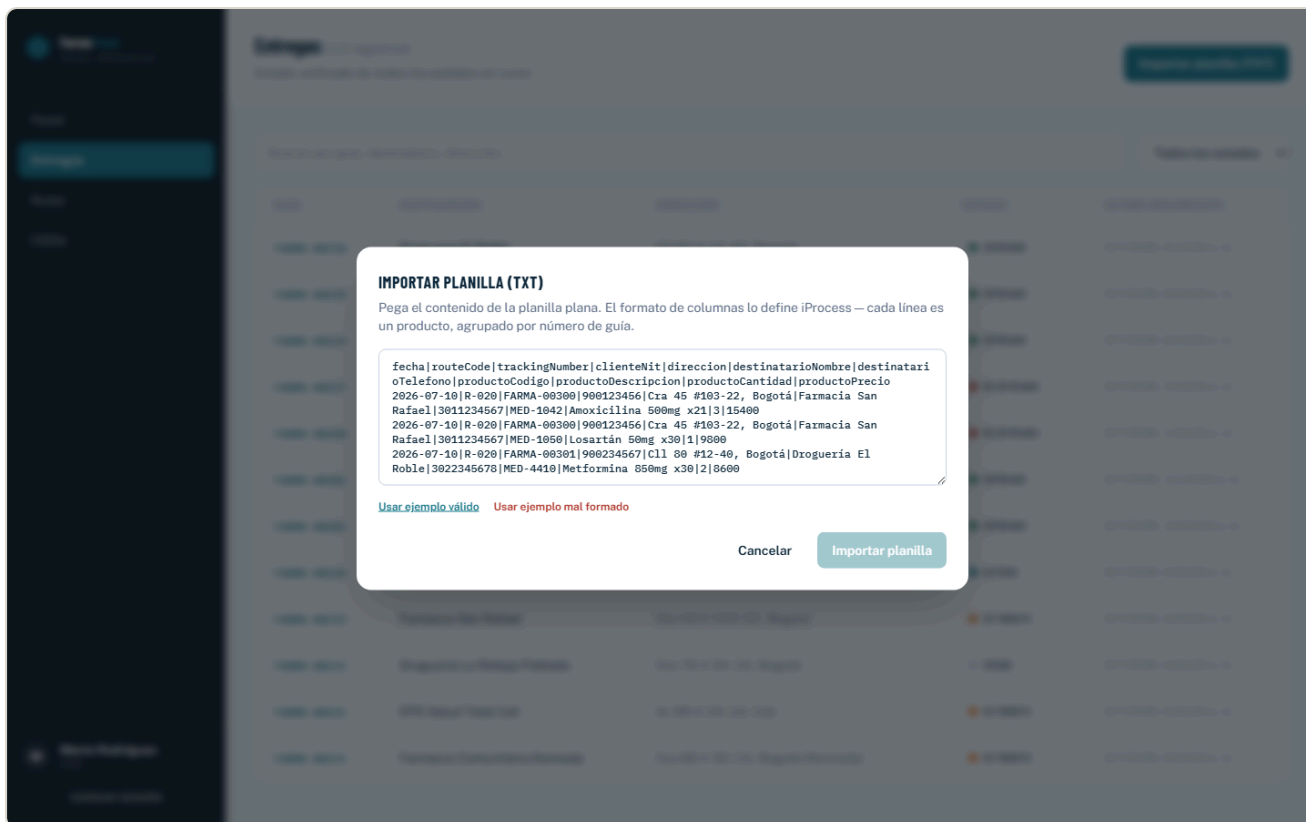
Importar planilla (TXT)

Buscar por guía, destinatario, dirección...

Todos los estados

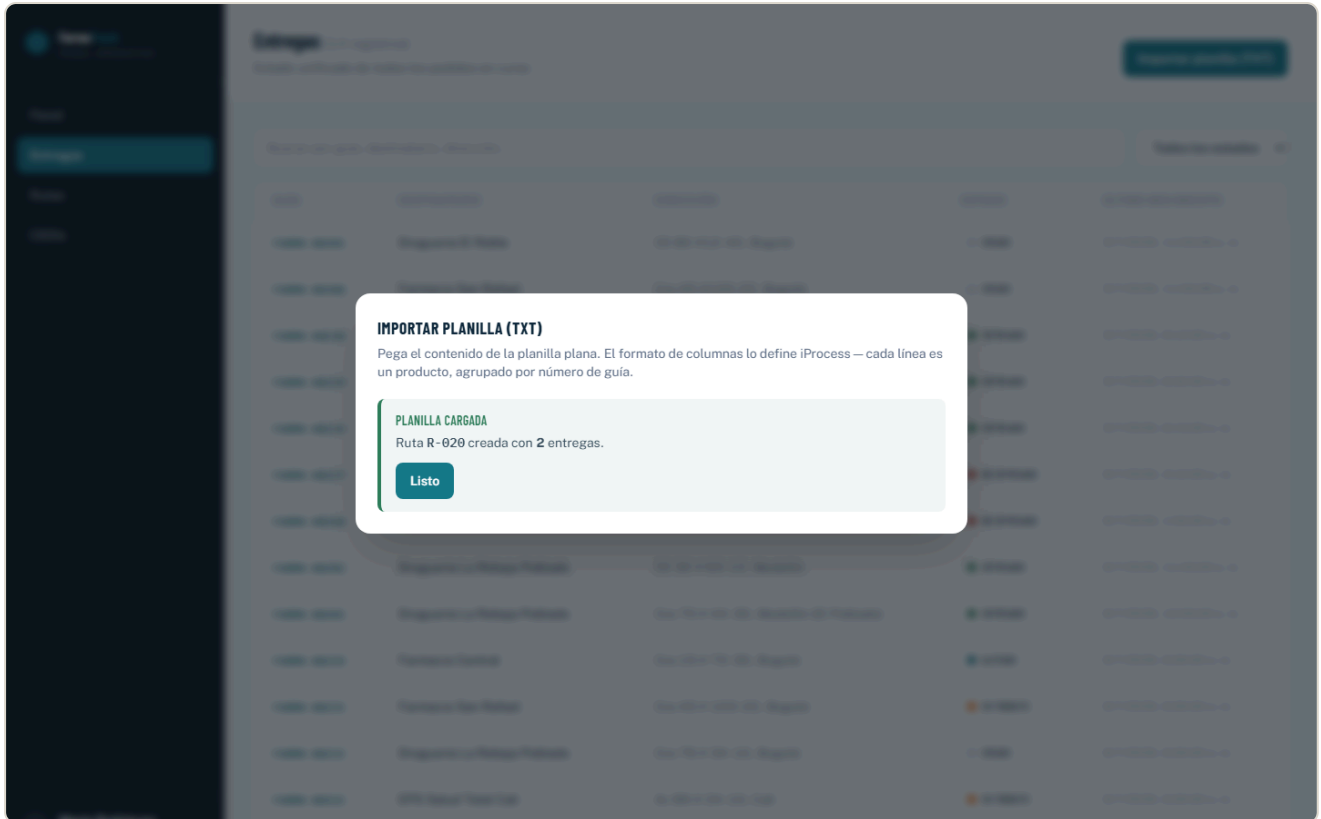
GUÍA	DESTINATARIO	DIRECCIÓN	ESTADO	ÚLTIMO MOVIMIENTO
FARMA-00230	Droguería El Roble	Cll 80 # 12-40, Bogotá	ENTREGADO	9/7/2026, 9:12:00 a. m.
FARMA-00229	Punto Salud Norte	Av 19 # 114-05, Bogotá	ENTREGADO	9/7/2026, 8:52:00 a. m.
FARMA-00234	Farmacia Central	Cra 15 # 72-30, Bogotá	ENTREGADO	9/7/2026, 8:15:00 a. m.
FARMA-00227	Hospital del Norte	Cll 100 # 19-30, Bogotá	NO ENTREGADO	8/7/2026, 3:10:00 p. m.
FARMA-00150	EPS Salud Total Cali	Cll 5 # 38-25, Cali	NO ENTREGADO	8/7/2026, 1:55:00 p. m.
FARMA-00202	Droguería La Rebaja Poblado	Cll 30 # 65-12, Medellín	ENTREGADO	8/7/2026, 11:40:00 a. m.
FARMA-00201	Droguería La Rebaja Poblado	Cra 70 # 44-30, Medellín (El Poblado)	ENTREGADO	8/7/2026, 10:05:00 a. m.
FARMA-00228	Farmacia Central	Cra 15 # 72-30, Bogotá	ALISTADO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.
FARMA-00231	Farmacia San Rafael	Cra 45 # 103-22, Bogotá	EN TRANSITO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.
FARMA-00232	Droguería La Rebaja Poblado	Cra 76 # 34-10, Bogotá	CREADO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.
FARMA-00151	EPS Salud Total Cali	Av 6N # 24-10, Cali	EN TRANSITO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.
FARMA-00233	Farmacia Comunitaria Kennedy	Cra 68 # 30-15, Bogotá (Kennedy)	EN TRANSITO	8/7/2026, 6:00:00 a. m.

4. Importar planilla (TXT) — con selector de CEDI destino — ADMIN · POST /api/txt-import

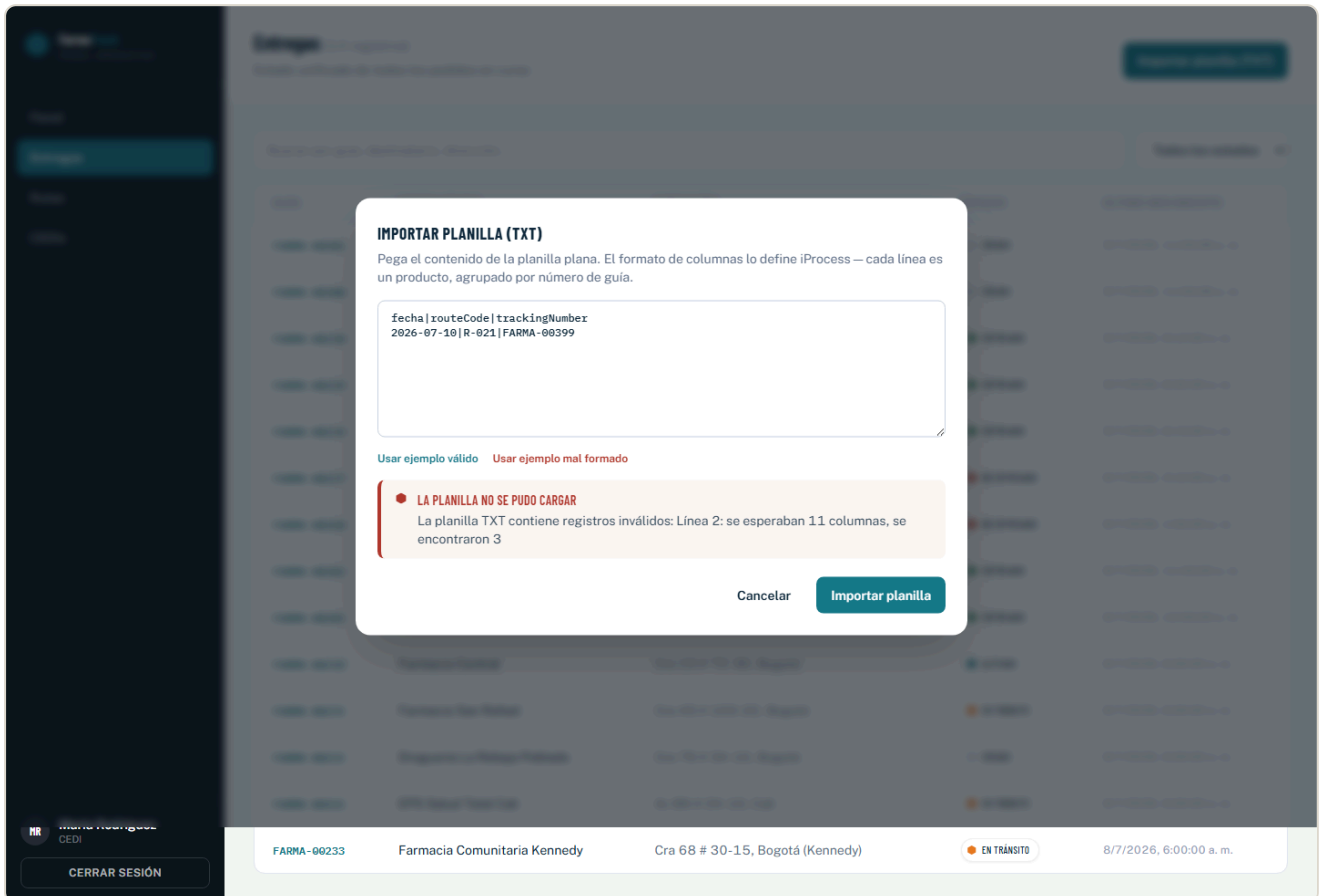


Como el Portal Web ya es exclusivo de ADMIN (que no pertenece a un CEDI específico), el diálogo ahora pide explícitamente **a qué CEDI** pertenece la planilla — antes se inferría automáticamente del usuario que la subía.

5. Importar planilla — éxito — ADMIN · POST /api/txt-import



6. Importar planilla — error (TXT mal formado) — ADMIN · POST /api/txt-import



7. Detalle de entrega — con badge de facturación — ADMIN · `GET /api/deliveries/:id`

The screenshot shows the 'Detalle de entrega' page for FARM-00230. The interface includes a dark sidebar with the 'FarmaTrack' logo and navigation links for 'Panel', 'Entregas' (active), 'Rutas', and 'CEDIs'. The main content area is divided into several sections:

- Header:** A link to '← Volver a entregas' and the delivery ID 'FARM-00230'.
- CONTENIDO DEL ENVÍO:** A table listing items: 'Metformina 850mg x30' (MED-4418, 3 units, \$8.600 c/u) and 'Insulina glargina' (MED-4415, 1 unit, \$92.000 c/u).
- EVIDENCIA DE ENTREGA:** Includes 'RECIBIDO POR' (Julián Peña, CC 89456123), 'GEOLOCALIZACIÓN' (4.6859, -74.0559), a 'FIRMA' field with a signature, and a 'FOTO' field showing a hexagonal logo with the ID 'FARM-00230'.
- ESTADO:** A green 'ENTREGADO' badge and a green box indicating 'Habilitado para facturación' since 14/7/2026, 9:12:00 a. m.
- Destinatario:** 'Droguería El Roble', 'Cll 80 # 12-40, Bogotá', 'Teléfono 3022345678', and 'Fecha entrega 14/7/2026, 9:12:00 a. m.'

The sidebar also shows the user 'Anamaria Ángel' as 'Administrador' with a 'CERRAR SESIÓN' button.

Cuando la entrega pasa a "Entregado", aparece automáticamente "✅ **Habilitado para facturación**" con el timestamp exacto — el sistema deja visible el momento en que ese pedido queda listo para facturarse, tal como pidió gerencia.

8. Rutas — asignar conductor / cambiar estado — ADMIN · `GET /api/routes` , `GET /api/users` , `PATCH /api/routes/:id/assign-driver` , `PATCH /api/routes/:id/status`

FarmaTrack
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

CEDIs

 **María Rodríguez**
CEDI

CERRAR SESIÓN

Rutas

Asigna conductores y controla el avance de cada ruta del día

RUTA	CEDI	FECHA	CONDUCTOR	ESTADO
R-014	CEDI Bogotá Norte	9/7/2026	Carlos Peña	● EN CURSO Cambiar a...
R-015	CEDI Bogotá Norte	9/7/2026	— sin asignar —	● CREADA Cambiar a...
R-016	CEDI Bogotá Norte	9/7/2026	Luis Moreno	● ENTREGADA A TRANSPORTADOR Cambiar a...
R-011	CEDI Medellín	8/7/2026	Ana Ruiz	● COMPLETADA
R-009	CEDI Cali	8/7/2026	TransUrb (tercero)	● CON NOVEDAD

9. Centros de distribución — ADMIN · GET /api/distribution-centers

FarmaTrack
PANEL OPERATIVO

Panel

Entregas

Rutas

CEDIs

 **María Rodríguez**
CEDI

CERRAR SESIÓN

Centros de distribución

Cobertura nacional de FarmaTrack

CEDI Bogotá Norte

●

Autopista Norte # 145-30, Bodega 4
BOGOTÁ

CEDI Medellín

●

Cra 65 # 42-15, Guayabal
MEDELLÍN

CEDI Cali

●

Calle 25 # 95-20, Yumbo
CALI

CEDI Barranquilla

●

Vía 40 # 76-45
BARRANQUILLA

App CDI móvil (verificación) — nueva

10. Planillas por verificar — CEDI · `GET /api/cdi/pending-verification`

Planillas por verificar

María Rodríguez

R-016

14/7/2026

1 por verificar

R-017

14/7/2026

2 por verificar

CERRAR SESIÓN

11. Checklist de verificación — CEDI · `POST /api/cdi/routes/:id/verify`

FARMATRACK CEDI

Planilla R-016

1 entrega por verificar

Marca cada punto una vez confirmes que las cantidades y el contenido coinciden con la planilla física.

FARMA-00232

Droguería La Rebaja Poblado

Cra 76 # 34-10, Bogotá

Acetaminofén 500mg x20

x 10

☐

Verifica los 1 puntos restantes

El CEDI debe marcar cada punto de la planilla (cantidades y contenido) antes de que el botón de confirmación se habilite — no se puede verificar "en bloque" sin revisar cada entrega, siguiendo el mismo patrón operativo de Coopidrogas que pidió gerencia.

App Conductor (sin cambios de flujo, mismo diseño)

12. Mi ruta de hoy — CONDUCTOR · `GET /api/routes?driverId=` , `GET /api/deliveries?routeId=`

Mi ruta de hoy

Carlos Peña · Ruta R-014

5

PUNTOS

3

ENTREGADOS

2

PENDIENTES



Droguería El Roble

Cll 80 # 12-40, Bogotá

ENTREGADO



Punto Salud Norte

Av 19 # 114-05, Bogotá

ENTREGADO



Hospital del Norte

Cll 100 # 19-30, Bogotá

NO ENTREGADO

4

Farmacia Central

Cra 15 # 72-30, Bogotá

PENDIENTE

5

Farmacia San Rafael

Cra 45 # 103-22, Bogotá

PENDIENTE

Continuar con el punto 4

CERRAR SESIÓN

13. Captura de entrega — recibir para transporte / formulario — CONDUCTOR

FARMATRACK CONDUCTOR

Farmacia Central
FARMA-00228 · Cra 15 # 72-30, Bogotá

ALISTADO

El CEDI ya alistó este pedido. Confirma que lo recibiste para iniciar el transporte.

Recibir para transporte

Farmacia Central

FARMA-00228 · Cra 15 # 72-30, Bogotá

 EN TRÁNSITO

FIRMA DEL DESTINATARIO

Toca para firmar

FOTO DE ENTREGA

Tomar foto de soporte

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE COMPLETO

NÚMERO DE CÉDULA

UBICACIÓN

Capturar ubicación

Confirmar entrega

NO SE PUDO ENTREGAR

14. Captura de entrega — firma, foto, receptor, geo — CONDUCTOR · POST

Farmacia Central

FARMA-00228 · Cra 15 # 72-30, Bogotá

EN TRÁNSITO

FIRMA DEL DESTINATARIO

A dashed rectangular box intended for a signature. A solid horizontal line is drawn across the middle of the box.

Borrar firma

FOTO DE ENTREGA

A dashed rectangular box intended for a photo. The text "Tomar foto de soporte" is centered within the box.

DATOS DE QUIEN RECIBE

NOMBRE COMPLETO

NÚMERO DE CÉDULA

UBICACIÓN

Confirmar entrega

NO SE PUDO ENTREGAR

/api/deliveries/:id/evidence

La firma se captura con un canvas real (pointer events), la foto usa la cámara del dispositivo y se codifica como base64 (portable entre dispositivos — no un blob local), y la ubicación usa `navigator.geolocation` real del navegador.

Portal Cliente (público, sin login)

15. Consulta de pedido — Público, verificado por guía + teléfono/documento

 **FarmaTrack**
CONSULTA DE PEDIDOS

Consulta tu pedido
Ingresa los datos de tu guía para ver el estado de tus entregas

NÚMERO DE GUÍA

TELÉFONO O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

El mismo con el que registramos tu pedido

Consultar mis pedidos

Demo: prueba con la guía FARMA-00231 y el teléfono 3011234567

16. Mis entregas (historial del cliente) — Público, verificado

**Farmacia San Rafael**

NIT 900123456

SALIR

FARMA-00231

Cra 45 # 103-22, Bogotá

EN TRÁNSITO

17. Detalle de guía — con evidencia de entrega — Público, verificado

 **FarmaTrack**
CONSULTA DE PEDIDOS

[← Volver a mis pedidos](#)

FARMA-00229
Av 19 # 114-05, Bogotá

ENTREGADO

CONTENIDO DEL ENVÍO

Losartán 50mg x30

Metformina 850mg x30

x 3

x 2

ESTADO

Entrega confirmada. Validada con firma digital y geolocalización.

14/7/2026, 8:52:00 a. m.

EVIDENCIA DE ENTREGA

FIRMA DEL RECEPTOR



FOTO DE ENTREGA



Nuevo: cuando el pedido está "Entregado", el cliente ahora ve **la firma y la foto de su propia entrega** — antes solo veía el estado y el contenido, sin la prueba visual.

18. Error — guía no encontrada — Público

The screenshot shows a web interface for FarmaTrack. At the top, there's a logo and the text 'CONSULTA DE PEDIDOS'. Below that, a card titled 'Consulta tu pedido' contains the instruction 'Ingresa los datos de tu guía para ver el estado de tus entregas'. A red error message box states 'GUÍA NO ENCONTRADA' and 'No encontramos un pedido con la guía FARMA-99999'. Below this, there are input fields for 'NÚMERO DE GUÍA' (containing 'FARMA-99999') and 'TELÉFONO O DOCUMENTO DE IDENTIDAD' (containing '3000000000'). A note below the second field says 'El mismo con el que registramos tu pedido'. At the bottom of the card is a button labeled 'Consultar mis pedidos'. Below the card, a small text line reads 'Demo: prueba con la guía FARMA-90231 y el teléfono 3011234567'.

Nuevas pantallas de esta ronda (sin captura aún)

Portal Web (ADMIN)

- **Facturación** — `GET /api/deliveries`, `POST /api/deliveries/:id/export-invoice`. Lista las entregas ya confirmadas (`entregado_cliente`) pendientes de exportar y las ya exportadas.
- **Mapa de rutas** — `GET /api/deliveries`. `react-leaflet` + `OpenStreetMap`, puntos coloreados por estado con la misma paleta del resto del sistema.
- **Usuarios** — `GET/POST/PATCH /api/users`. Crear, editar y desactivar cuentas (ADMIN, CEDI, CONDUCTOR).
- **CEDIs** (ahora editable) — `POST/PATCH /api/distribution-centers`. Crear, editar y desactivar centros de distribución.
- **Reportes** — sobre `GET /api/deliveries` y `GET /api/routes` ya cargados, sin endpoint nuevo. Filtro por rango de fecha y CEDI, conteo por estado con barras simples.
- **Configuración** — edición de CEDI (mismo formulario que Usuarios/CEDIs) + umbral de alertas guardado en `localStorage`.
- **Mi perfil** — `POST /api/users/change-password`.

App Conductor

- **Escanear guía** — cámara vía `html5-qrcode`, coincide contra `trackingNumber` de las entregas de la ruta activa y navega directo al detalle.

Detalle de entrega (Portal Web) y detalle público (Portal Cliente)

- **Descargar acta de entrega** — PDF generado en el cliente (jsPDF), con guía, dirección, productos, datos del receptor, firma, foto y un código QR de la guía.

Login

- **¿Olvidaste tu contraseña?** — `POST /api/users/request-otp` + `POST /api/users/reset-password`. El código OTP se muestra en pantalla (no hay proveedor real de SMS/correo en este demo).

4. El mock ahora es compartido entre dispositivos

Antes, cada pestaña del navegador tenía su propia copia de los datos en memoria — un cambio hecho en el móvil no se veía en el Portal Web de otro dispositivo. Se resolvió con:

- `demo-server/`: un backend Express mínimo (arrays en memoria, sin base de datos), desplegado en Render, que expone exactamente los mismos endpoints que espera el frontend (`httpApiClient.ts`, ya escrito desde el prototipo anterior).
- **Polling liviano** (`refetchInterval` de TanStack Query, cada 4 segundos) en las pantallas que deben sentirse "en vivo" — sin necesidad de meter websockets todavía.

Se verificó con 3 navegadores simultáneos (Portal Web ADMIN + App CDI + App Conductor) que una verificación de planilla o una entrega confirmada aparecen en las otras pantallas sin recargar la página.

5. Cobertura funcional

Funcionalidad	Estado
Login unificado con redirección a 3 experiencias por rol	✅ Construido
Perfil CDI móvil: verificación de planilla (Creado → Alistado)	✅ Construido
Selector de CEDI destino al importar planilla (ADMIN)	✅ Construido
Badge "Habilitado para facturación" con timestamp	✅ Construido

Funcionalidad	Estado
Evidencia de entrega (firma + foto) visible en el Portal Cliente	✓ Construido
Mock compartido entre dispositivos (demo-server + polling)	✓ Construido
Despliegue público (Vercel + Render)	✓ Construido
Dashboard con KPIs y alertas críticas	✓ Construido
Listado de entregas con búsqueda y filtro por estado	✓ Construido
Asignar conductor a una ruta (exclusivo ADMIN, Portal Web)	✓ Construido
Cambiar estado de ruta respetando transiciones válidas	✓ Construido
Captura real de firma, foto, receptor y geolocalización	✓ Construido
Marcar entrega como no entregada (con observación)	✓ Construido
Portal cliente: cuenta con historial completo por NIT/teléfono	✓ Construido
Estados de error (login fallido, guía no encontrada, TXT mal formado)	✓ Construido
UI de facturación consolidada (<code>invoiceExport</code>)	✓ Construido — listado "Facturación" (ADMIN) con exportación por entrega
Descarga de acta de entrega en PDF / etiqueta QR	✓ Construido — PDF generado en el cliente (jsPDF) desde Portal Web y Portal Cliente, con QR de la guía embebido
Mapa en vivo de rutas	✓ Construido — <code>react-leaflet</code> + OpenStreetMap, puntos coloreados por estado (estático, sin GPS en tiempo real)
Escaneo de código de guía por cámara (del mockup)	✓ Construido — <code>html5-qrcode</code> en la App Conductor, navega directo a la entrega escaneada
CRUD de usuarios/CEDIs desde el panel	✓ Construido — crear/editar/desactivar usuarios y CEDIs (ADMIN)
Cambio de contraseña / recuperación por OTP	✓ Construido — "Mi perfil" (cambio) y "¿Olvidaste tu contraseña?" en login (el OTP se muestra en pantalla, sin proveedor real de SMS/correo)
Reportes (resumen por estado, filtro de fecha y CEDI)	✓ Construido — sobre los datos ya cargados, sin nuevo endpoint

Funcionalidad	Estado
Configuración (datos de CEDI + umbral de alertas)	✅ Construido — el umbral de alertas se guarda en <code>localStorage</code> , aún no conectado a ninguna alerta automática
Correo de confirmación de carga exitosa (brief 3.1)	❌ Pendiente también en el backend real (sin helper de email)
Notificación real por WhatsApp	❌ El backend real ya dispara el evento; falta conectar un proveedor

6. Próximos pasos

1. **Backend real:** levantar MySQL 8.0 y las llaves RS256 para `trazabilidad-api` (el backend hexagonal completo, hoy sin desplegar). El `demo-server` actual es deliberadamente desechable — replicó el estado "Verificado/Alistado", el selector de CEDI y todos los endpoints nuevos de esta ronda (facturación, CEDIs/usuarios, contraseña/OTP), pero esos mismos cambios deben portarse al backend real (entidades, casos de uso) cuando se conecte de verdad.
2. **Frontend → backend real:** cambiar `VITE_API_BASE_URL` en Vercel de la URL de Render al backend real. Ningún componente cambia — el contrato ya es el mismo.
3. **WhatsApp Business API:** conectar un proveedor real (Twilio, Meta Cloud API) en el helper `whatsappNotifier` del backend.
4. **Email de confirmación de carga** (brief 3.1) y **proveedor real de OTP/SMS:** hoy el código de recuperación de contraseña se muestra en pantalla porque no hay proveedor de correo/SMS conectado — ambas piezas quedan pendientes en el backend real.
5. **Umbral de alertas configurable:** hoy se guarda en `localStorage` desde la pantalla de Configuración, pero todavía no dispara ninguna alerta automática — falta conectarlo a una regla de negocio real cuando el backend lo soporte.

7. Stack técnico y decisiones de arquitectura

- **Frontend:** Vite + React 18 + TypeScript estricto, React Router v6 con *guards* por rol, TanStack Query (cache + polling), Zustand (sesión), Tailwind + Radix UI, React Hook Form + Zod.
- **Capa de API mock/real** (`frontend/src/api/`): `ApiClient.types.ts` define el contrato único; `mock/mockApiClient.ts` (en memoria, para desarrollo offline) e `httpApiClient.ts` (HTTP real) lo implementan; `client.ts` decide cuál usar vía `VITE_API_MODE`.
- **demo-server/** (nuevo): Express + JWT (HS256, simple porque es desechable) + arrays en memoria, con la misma forma de datos que el backend real. Es lo que permite que la demo se vea "en vivo" entre dispositivos sin esperar a MySQL.
- **Despliegue:** frontend en **Vercel** (cero configuración para Vite, CLI excelente); `demo-server` en **Render** (free tier, deploy directo desde GitHub vía blueprint `render.yaml`).

- **Sistema de diseño propio**, sin cambios: "sello" hexagonal con muesca como elemento de firma visual; paleta anclada en el mundo farmacéutico (teal de cadena de frío, naranja de alerta térmica, verde de dispensación, rojo de medicamento controlado); tipografía Barlow Condensed + Public Sans + IBM Plex Mono, autohospedadas.

Cómo correr el prototipo

En producción: <https://farmatrack-iprocess.vercel.app> (recomendado — así se ve el mock compartido entre dispositivos)

En local:

```
# Backend mínimo compartido
cd demo-server && npm install && npm start    # puerto 3001

# Frontend (frontend/.env.local → VITE_API_MODE=real, VITE_API_BASE_URL=http://localhost:3001)
cd frontend && npm install && npm run dev      # puerto 5173
```

Usuarios de prueba (contraseña `farmatrack123` para todos):

- **ADMIN** (Portal Web completo): `admin@iprocess.co`
- **CEDI** (verificación móvil): `maria.rodriguez@farmatrack.co` — CEDI Bogotá Norte
- **CONDUCTOR** (entregas móvil): `carlos.pena@farmatrack.co`
- **Portal cliente:** guía `FARMA-00231` + teléfono `3011234567`